

Einführung in die Theoretische Informatik

Tutorium 4: Pumping-Lemma, DFA-Minimierung

Nico Fischer

Wiederholung: Pumping Lemma

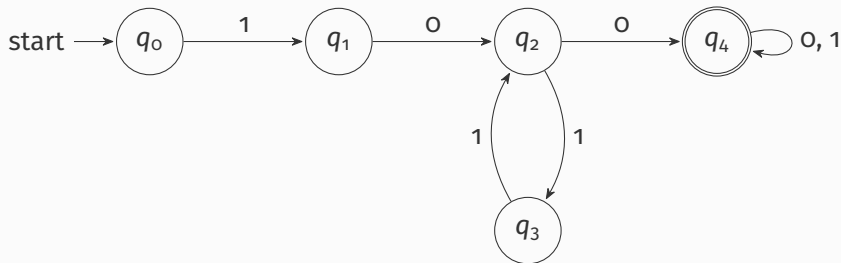
Für jede reguläre Sprache $L \subseteq \Sigma^*$ gibt es eine Pumping-Lemma-Zahl $n \in \mathbb{N}_{>0}$, sodass sich jedes Wort $z \in L$, das lang genug ist ($|z| \geq n$), in drei Teile $u, v, w \in \Sigma^*$ zerlegen lässt ($z = uvw$) mit:

$$(1) v \neq \varepsilon$$

$$(2) |uv| \leq n$$

$$(3) uv^i w \in L \forall i \in \mathbb{N}_0$$

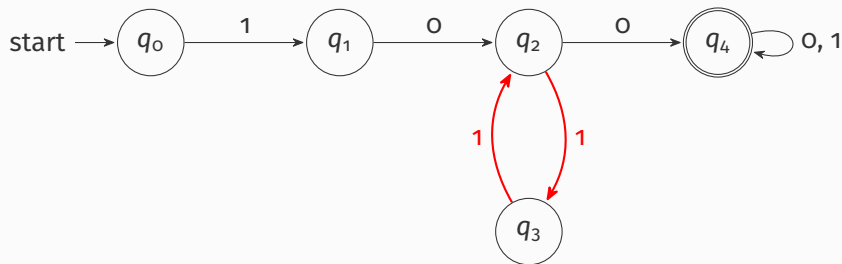
Visualisierung: Pumping-Lemma



Wort $z = 1011001$ mit $|z| = 7 > n := |Q| = 5$

Da $|z| > |Q|$, muss mindestens ein Zustand mehrfach besucht werden $\Rightarrow$ es gibt einen Loop.

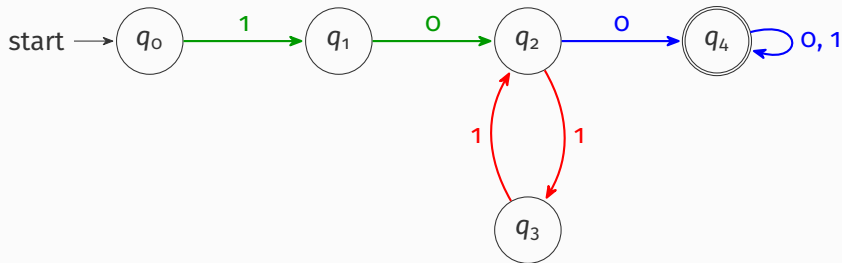
Visualisierung Pumping-Lemma



Wort $z = 1011001$ mit $|z| = 7 > n := |Q| = 5$

Da $|z| > |Q|$, muss mindestens ein Zustand mehrfach besucht werden $\Rightarrow$ es gibt einen Loop.

Visualisierung: Pumping-Lemma



$$Z = \underbrace{10}_u \underbrace{11}_v \underbrace{001}_w$$

Wiederholung: Pumping-Lemma

- ▶ Zeige eine Sprache ist nicht regulär:
Angenommen L regulär $\implies$ PL gilt. Zeige für ein Wort z , dass keine gültige Zerlegung existiert.
- ▶ Erfüllt eine Sprache die PL-Bedingung, ist sie nicht notwendigerweise regulär.
- ▶ Es kann sein, dass eine PL-Zahl n existiert mit $n < |Q|$